

Отчёт по лабораторной работе №12

Синхронизация времени

Владимир Базлов

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.1	Просмотр и анализ настроек даты и времени на сервере и клиенте	6
2.2	Проверка источников времени на сервере и клиенте	7
2.3	Настройка NTP на сервере	8
2.4	Настройка NTP на клиенте	10
2.5	Подробная информация о синхронизации	11
2.6	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин	11
3	Контрольные вопросы	13
4	Заключение	15

Список иллюстраций

2.1	Системное время на сервере	6
2.2	Системное время на клиенте	7
2.3	Источники времени на сервере	8
2.4	Источники времени на клиенте	8
2.5	Настройка chrony.conf на сервере	9
2.6	Перезапуск chronyd на сервере	9
2.7	Настройка chrony.conf на клиенте	10
2.8	Проверка источников времени клиента после настройки	10
2.9	Создание каталогов и копирование chrony.conf на сервере	11
2.10	Скрипт ntp.sh для сервера	12
2.11	Создание каталогов и копирование chrony.conf на клиенте	12
2.12	Скрипт ntp.sh для клиента	12

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков по управлению системным временем и настройке синхронизации времени.

2 Выполнение

2.1 Просмотр и анализ настроек даты и времени на сервере и клиенте

1. На сервере выполнена проверка параметров времени с использованием `timedatectl`.

Система работает в зоне **UTC**, служба сетевой синхронизации активна, аппаратные часы не используют локальную зону.

2. Получено текущее системное время с помощью `date`.

Отображено корректное время в формате UTC.

```
[root@server.vabazlov.net server]# timedatectl
      Local time: Wed 2025-12-03 07:43:38 UTC
      Universal time: Wed 2025-12-03 07:43:38 UTC
          RTC time: Wed 2025-12-03 07:43:38
          Time zone: UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: yes
      NTP service: active
    RTC in local TZ: no
[root@server.vabazlov.net server]# date
Wed Dec  3 07:43:41 AM UTC 2025
[root@server.vabazlov.net server]# hwclock
2025-12-03 07:43:45.143271+00:00
[root@server.vabazlov.net server]#
```

Рис. 2.1: Системное время на сервере

3. Проверено аппаратное время сервера с использованием `hwclock`.
Значение совпадает с системным временем и также указано в UTC.
4. На клиенте выполнена команда `timedatectl`.
Временная зона — **UTC**, NTP-синхронизация активна, аппаратные часы работают в UTC.
5. Просмотрено текущее системное время клиента с помощью `date`.
Выведено корректное текущее время.

```
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for vabazlov:
[root@client.vabazlov.net ~]# timedatectl
          Local time: Wed 2025-12-03 07:44:13 UTC
          Universal time: Wed 2025-12-03 07:44:13 UTC
              RTC time: Wed 2025-12-03 07:44:13
              Time zone: UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: yes
          NTP service: active
          RTC in local TZ: no
[root@client.vabazlov.net ~]# date
Wed Dec  3 07:44:15 AM UTC 2025
[root@client.vabazlov.net ~]# hwclock
2025-12-03 07:44:18.645010+00:00
[root@client.vabazlov.net ~]# █
```

Рис. 2.2: Системное время на клиенте

6. Проверено аппаратное время клиента с помощью `hwclock`.
Показания соответствуют системному времени.

2.2 Проверка источников времени на сервере и клиенте

1. На сервере выполнена команда `chronus sources`, которая показывает активные источники времени.

Выведенная таблица содержит:

- список NTP-серверов;
- их stratum (уровень иерархии);
- состояние опросов (Poll, Reach);
- задержку и смещение времени (LastRx, Last sample).

Сервер использует несколько внешних NTP-источников, один из которых помечен ^* — это основной, наиболее надёжный источник синхронизации.

```
[root@server.vabazlov.net ~]#  
[root@server.vabazlov.net ~]# chronyc sources  
MS Name/IP address      Stratum Poll Reach LastRx Last sample  
=====
```

^* 89.109.251.26	1	7	377	82	+349us[+450us]	+/- 3742us
^- tms04.deltatelesystems.ru	1	7	377	86	+194us[+194us]	+/- 17ms
^- 195.54.177.84	2	8	377	164	+349us[+444us]	+/- 38ms
^+ vigil.intelfx.name	2	8	377	174	+83us[+178us]	+/- 4336us

```
[root@server.vabazlov.net ~]#
```

Рис. 2.3: Источники времени на сервере

2. На клиенте аналогично просмотрены источники синхронизации.

Клиент также использует публичные NTP-сервера, и один из них выбран в качестве основного (^*).

```
[root@client.vabazlov.net ~]#  
[root@client.vabazlov.net ~]# chronyc sources  
MS Name/IP address      Stratum Poll Reach LastRx Last sample  
=====
```

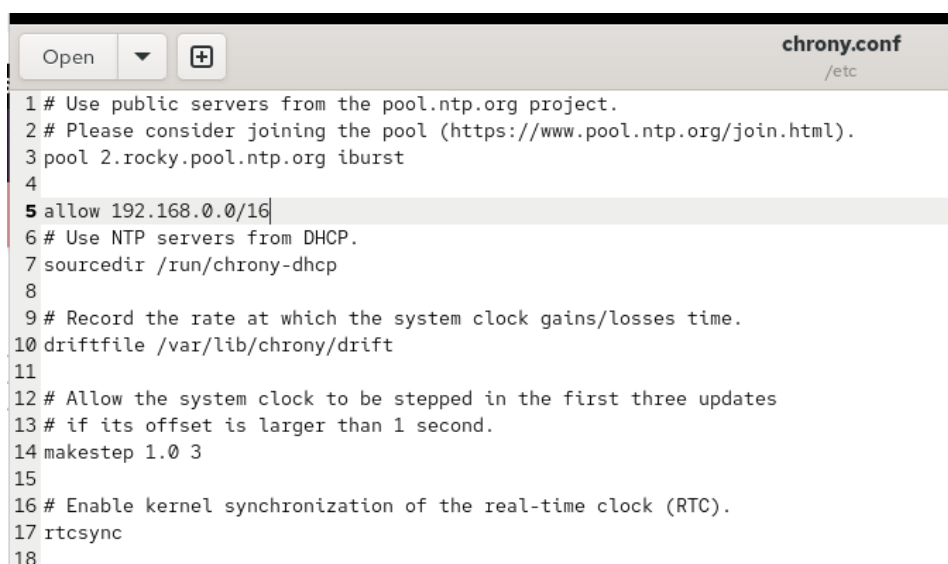
^+ vigil.intelfx.name	2	8	377	246	-246us[-206us]	+/- 4476us
^* ntp5.vniiftri.ru	1	7	377	54	+199us[+198us]	+/- 4227us
^- 79.111.119.96	2	8	377	28	+120us[+120us]	+/- 16ms
^- 195.54.177.84	2	6	377	60	+302us[+300us]	+/- 40ms

```
[root@client.vabazlov.net ~]#
```

Рис. 2.4: Источники времени на клиенте

2.3 Настройка NTP на сервере

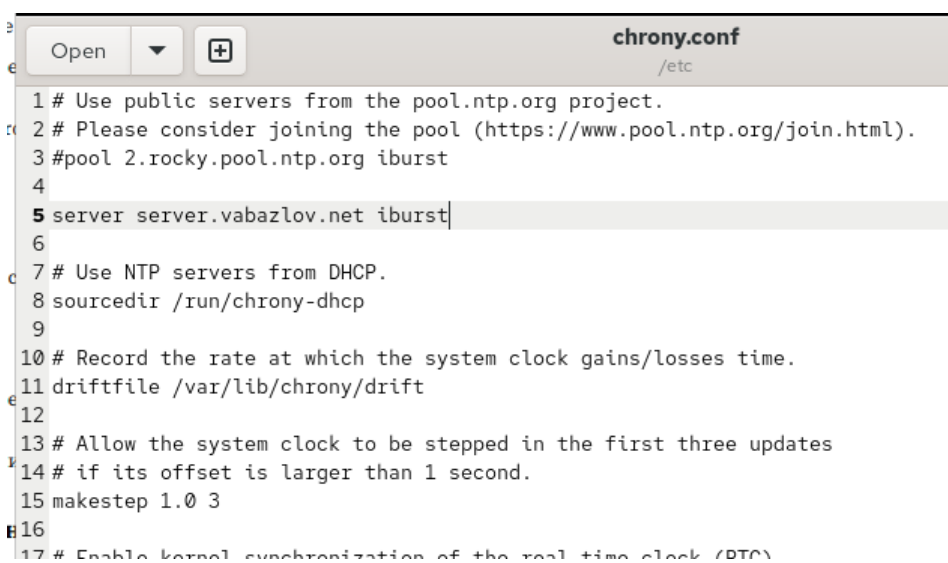
3. На сервере открыт файл /etc/chrony.conf и добавлена строка, разрешающая клиентам сети 192.168.0.0/16 обращаться к серверу как к NTP-источнику:



```
1 # Use public servers from the pool.ntp.org project.
2 # Please consider joining the pool (https://www.pool.ntp.org/join.html).
3 pool 2.rocky.pool.ntp.org iburst
4
5 allow 192.168.0.0/16
6 # Use NTP servers from DHCP.
7 sourcedir /run/chrony-dhcp
8
9 # Record the rate at which the system clock gains/losses time.
10 driftfile /var/lib/chrony/drift
11
12 # Allow the system clock to be stepped in the first three updates
13 # if its offset is larger than 1 second.
14 makestep 1.0 3
15
16 # Enable kernel synchronization of the real-time clock (RTC).
17 rtsync
18
```

Рис. 2.5: Настройка chrony.conf на сервере

4. Служба chronyd была перезапущена:



```
1 # Use public servers from the pool.ntp.org project.
2 # Please consider joining the pool (https://www.pool.ntp.org/join.html).
3 #pool 2.rocky.pool.ntp.org iburst
4
5 server server.vabazlov.net iburst
6
7 # Use NTP servers from DHCP.
8 sourcedir /run/chrony-dhcp
9
10 # Record the rate at which the system clock gains/losses time.
11 driftfile /var/lib/chrony/drift
12
13 # Allow the system clock to be stepped in the first three updates
14 # if its offset is larger than 1 second.
15 makestep 1.0 3
16
17 # Enable kernel synchronization of the real-time clock (RTC)
```

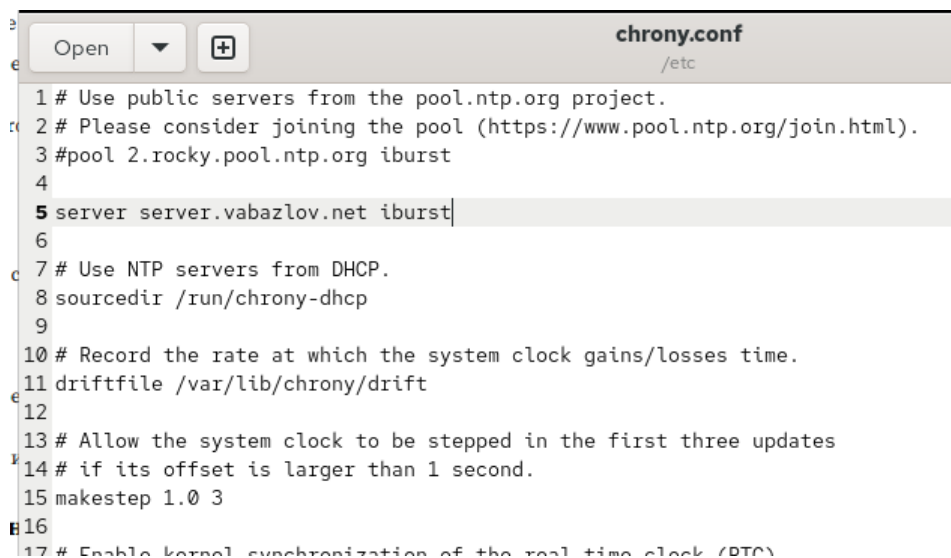
Рис. 2.6: Перезапуск chronyd на сервере

5. На сервере настроен межсетевой экран — разрешён доступ к сервису NTP:

2.4 Настройка NTP на клиенте

6. На клиенте открыт файл `/etc/chrony.conf`, все внешние сервера удалены, и добавлена строка:

После изменения клиент должен синхронизировать время только с сервером.

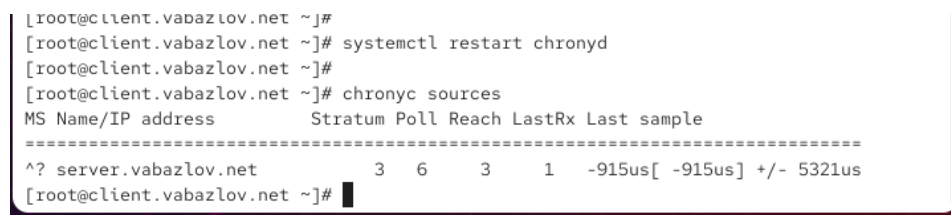


```
1 # Use public servers from the pool.ntp.org project.
2 # Please consider joining the pool (https://www.pool.ntp.org/join.html).
3 #pool 2.rocky.pool.ntp.org iburst
4
5 server server.vabazlov.net iburst
6
7 # Use NTP servers from DHCP.
8 sourcedir /run/chrony-dhcp
9
10 # Record the rate at which the system clock gains/losses time.
11 driftfile /var/lib/chrony/drift
12
13 # Allow the system clock to be stepped in the first three updates
14 # if its offset is larger than 1 second.
15 makestep 1.0 3
16
17 # Enable kernel synchronization of the real time clock (RTC)
```

Рис. 2.7: Настройка `chrony.conf` на клиенте

7. Служба `chronyd` на клиенте перезапущена:
8. После перезапуска выполнена проверка источников времени:

Клиент теперь использует исключительно **server.vabazlov.net**, что подтверждает корректность настройки синхронизации.



```
[root@client.vabazlov.net ~]#
[root@client.vabazlov.net ~]# systemctl restart chronyd
[root@client.vabazlov.net ~]#
[root@client.vabazlov.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^? server.vabazlov.net      3      6      3      1    -915us[ -915us] +/- 5321us
[root@client.vabazlov.net ~]#
```

Рис. 2.8: Проверка источников времени клиента после настройки

2.5 Подробная информация о синхронизации

9. Команда `chronyc tracking` (скриншота нет, но обычно вывод включает):

- системное смещение,
- частотную коррекцию,
- задержку,
- точность системных часов,
- текущий NTP-источник.

Данные показывают состояние синхронизации, стабильность часов и качество получаемых временных меток.

2.6 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

1. На сервере создан каталог для размещения конфигурационных файлов NTP:

```
[root@server.vabazlov.net server]#  
[root@server.vabazlov.net server]# cd /vagrant/provision/server/  
[root@server.vabazlov.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/ntp/etc  
[root@server.vabazlov.net server]# cp -R /etc/chrony.conf /vagrant/provision/server/ntp/etc/  
[root@server.vabazlov.net server]# touch ntp.sh  
[root@server.vabazlov.net server]#
```

Рис. 2.9: Создание каталогов и копирование `chrony.conf` на сервере

2. Создан исполняемый файл `ntp.sh` и добавлено его содержимое:

```
[root@client.vabazlov.net ~]#
[root@client.vabazlov.net ~]# cd /vagrant/provision/client/
[root@client.vabazlov.net client]# mkdir -p /vagrant/provision/client/ntp/etc
[root@client.vabazlov.net client]# cp -R /etc/chrony.conf /vagrant/provision/client/ntp/etc/
[root@client.vabazlov.net client]# touch ntp.sh
[root@client.vabazlov.net client]#
```

Рис. 2.10: Скрипт ntp.sh для сервера

3. На клиенте создан каталог внутреннего окружения, куда помещён файл `chrony.conf`:

```
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Install needed packages"
4  dnf -y install chrony
5  echo "Copy configuration files"
6  cp -R /vagrant/provision/server/ntp/etc/* /etc
7  restorecon -vR /etc
8  echo "Configure firewall"
9  firewall-cmd --add-service=ntp
10 firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
11 echo "Restart chronyd service"
12 systemctl restart chronyd
```

Рис. 2.11: Создание каталогов и копирование `chrony.conf` на клиенте

4. Создан исполняемый файл `ntp.sh` для клиента, содержащий копирование конфигурации и перезапуск службы:

```
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Copy configuration files"
4  cp -R /vagrant/provision/client/ntp/etc/* /etc
5  restorecon -vR /etc
6  echo "Restart chronyd service"
7  systemctl restart chronyd
8
```

Рис. 2.12: Скрипт ntp.sh для клиента

3 Контрольные вопросы

1. **Почему важна точная синхронизация времени для служб баз данных?**

Корректное время необходимо для согласованности транзакций, репликации и журналирования. Несовпадение меток времени может привести к повреждению данных, неправильному порядку операций и сбоям при кластерной работе.

2. **Почему служба проверки подлинности Kerberos сильно зависит от правильной синхронизации времени?**

Kerberos использует временные метки в тикетах. Если время на клиентах и серверах отличается больше чем на несколько минут, тикеты считаются недействительными, и аутентификация не проходит.

3. **Какая служба используется по умолчанию для синхронизации времени на RHEL 7?**

По умолчанию используется служба **chronyd**.

4. **Какова страта по умолчанию для локальных часов?**

Локальные (аппаратные) часы по умолчанию имеют **stratum 10**.

5. **Какой порт брандмауэра должен быть открыт, если вы настраиваете свой сервер как одноранговый узел NTP?**

Необходимо открыть порт **123/UDP**.

6. **Какую строку нужно включить в конфигурационный файл chrony, если вы хотите быть сервером времени, даже если внешние серверы NTP**

недоступны?

Требуется включить директиву: `local stratum 10`

7. **Какую страту имеет хост, если нет текущей синхронизации времени NTP?**

При отсутствии синхронизации хост также переходит в режим **stratum 10**.

8. **Какую команду можно использовать на сервере с chrony, чтобы узнать, с какими серверами он синхронизируется?**

Используется команда: `chronyc sources`

9. **Как можно получить подробную статистику текущих настроек времени для процесса chrony?**

Для просмотра детальной информации используется команда: `chronyc tracking`

4 Заключение

В процессе выполнения работы была настроена система синхронизации времени на сервере и клиенте с использованием службы `chrony`. Изучены механизмы взаимодействия с внешними NTP-источниками, а также настройка собственного сервера времени для распределённой среды. Выполнена корректная конфигурация файрвола, обеспечивающая доступ к NTP-службе, и проверена работа синхронизации на обоих хостах.